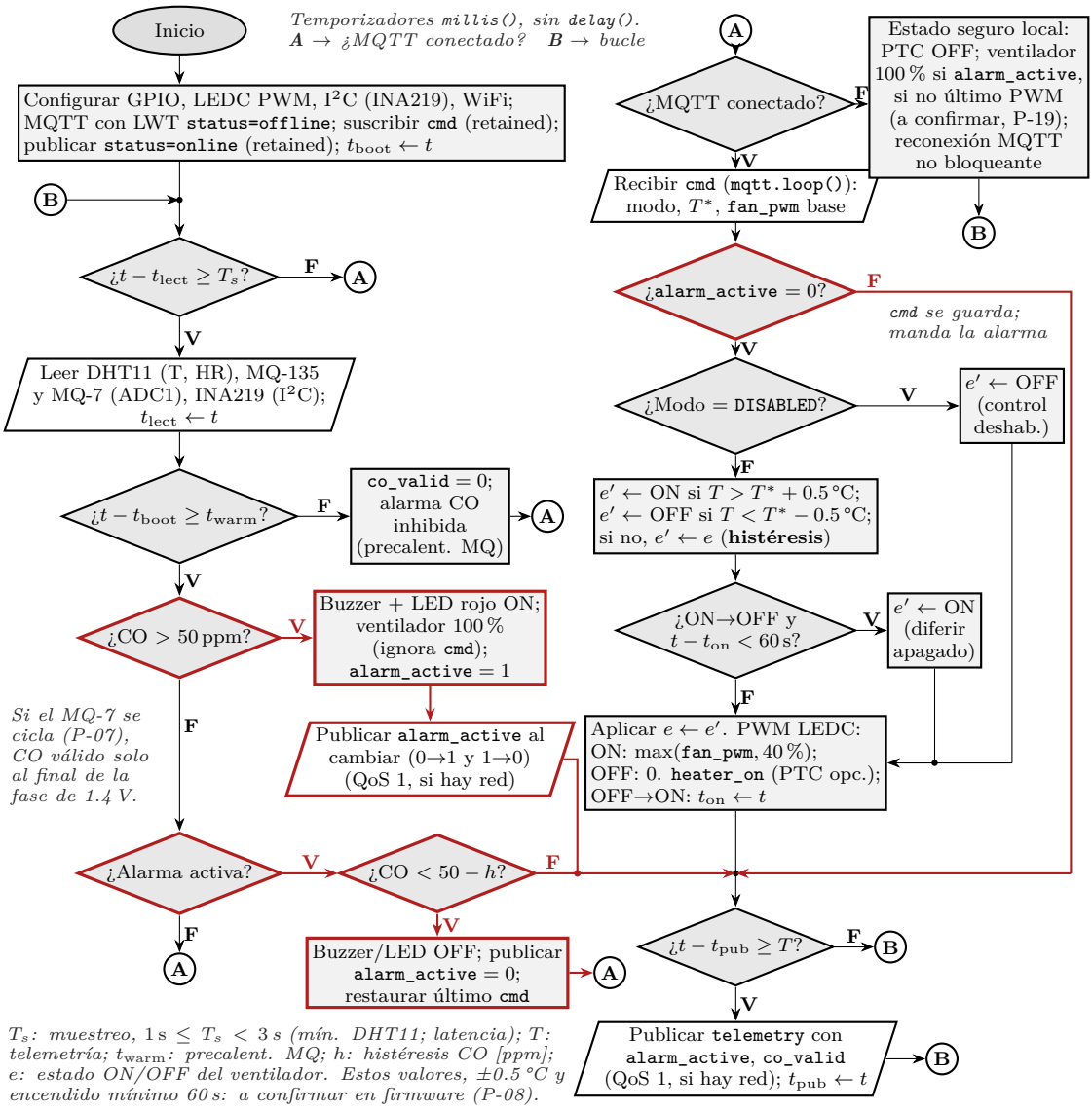

Inicio
Temporizadores millis(), sin delay().
A → ¿MQTT conectado? B → bucle
Configurar GPIO, LEDC PWM, I²C (INA219), WiFi; MQTT con LWT status=offline; suscribir cmd (retained); publicar status=online (retained); t_boot ← t
B
¿t − t_lect ≥ T_s?
F
A
V
Leer DHT11 (T, HR), MQ-135 y MQ-7 (ADC1), INA219 (I²C); t_lect ← t
¿t − t_boot ≥ t_warm?
F
co_valid = 0; alarma CO inhibida (precalent. MQ)
A
V
¿CO > 50 ppm?
V
Buzzer + LED rojo ON; ventilador 100 % (ignora cmd); alarm_active = 1
Publicar alarm_active al cambiar (0→1 y 1→0) (QoS 1, si hay red)
F
Si el MQ-7 se cicla (P-07), CO válido solo al final de la fase de 1.4 V.
¿Alarma activa?
V
¿CO < 50 − h?
F
V
Buzzer/LED OFF; publicar alarm_active = 0; restaurar último cmd
A
F
A
A
¿MQTT conectado?
F
Estado seguro local: PTC OFF; ventilador 100 % si alarm_active, si no último PWM (a confirmar, P-19); reconexión MQTT no bloqueante
B
V
Recibir cmd (mqtt.loop()): modo, T*, fan_pwm base
¿alarm_active = 0?
F
cmd se guarda; manda la alarma
V
¿Modo = DISABLED?
V
e′ ← OFF (control deshab.)
F
e′ ← ON si T > T* + 0.5 °C; e′ ← OFF si T < T* − 0.5 °C; si no, e′ ← e (histéresis)
¿ON→OFF y t − t_on < 60 s?
V
e′ ← ON (diferir apagado)
F
Aplicar e ← e′. PWM LEDC: ON: max(fan_pwm, 40 %); OFF: 0. heater_on (PTC opc.); OFF→ON: t_on ← t
¿t − t_pub ≥ T?
F
B
V
Publicar telemetry con alarm_active, co_valid (QoS 1, si hay red); t_pub ← t
B
T_s: muestreo, 1 s ≤ T_s < 3 s (mín. DHT11; latencia); T: telemetría; t_warm: precalent. MQ; h: histéresis CO [ppm]; e: estado ON/OFF del ventilador. Estos valores, ±0.5 °C y encendido mínimo 60 s: a confirmar en firmware (P-08).